Trip Keep

Dokumentacja aplikacji

Autorzy: Yaroslav Starzhynskyi, Krzysztof Pawlaczek

Zajęcia: Aplikacje Mobilne, śr. parzyste 9.15 - 11.00

Grupa: 6

1. Opis aplikacji:

TripKeep to aplikacja mobilna pełniąca funkcję dziennika podróży, która umożliwia użytkownikom świadome gromadzenie i porządkowanie wspomnień z wyjazdów. Głównym założeniem jest odejście od przechowywania tysięcy przypadkowych zdjęć na rzecz tworzenia starannie wyselekcjonowanych wpisów zawierających najważniejsze momenty każdej podróży.

W ramach każdej podróży użytkownik może dodawać różnorodne treści:

- Zdjęcia i filmy – multimedia są automatycznie przypisywane do konkretnych miejsc na mapie, co pozwala na geolokalizację wspomnień.
- Wideo wspomnienia – krótkie nagrania filmowe, które w dynamiczny sposób utrwalają atmosferę odwiedzanych miejsc.
- Opisy – do każdego zdjęcia lub wpisu można dodać własny opis, co ułatwia późniejsze odtworzenie kontekstu i szczegółów danej chwili.

Dodatkową funkcjonalnością aplikacji jest możliwość podziału podróży na dwie kategorie – odbyte wyjazdy (Wspomnienia) oraz te planowane (Bucket List). Dzięki temu użytkownik może nie tylko archiwizować swoje przeżyte podróże, ale także organizować przyszłe wyprawy, gromadząc w jednym miejscu inspiracje i plany na kolejne wyjazdy.

TripKeep wspiera użytkownika w tworzeniu uporządkowanej, osobistej kolekcji najważniejszych momentów z podróży, łącząc funkcjonalności albumu multimedialnego, dziennika oraz planera wypraw.

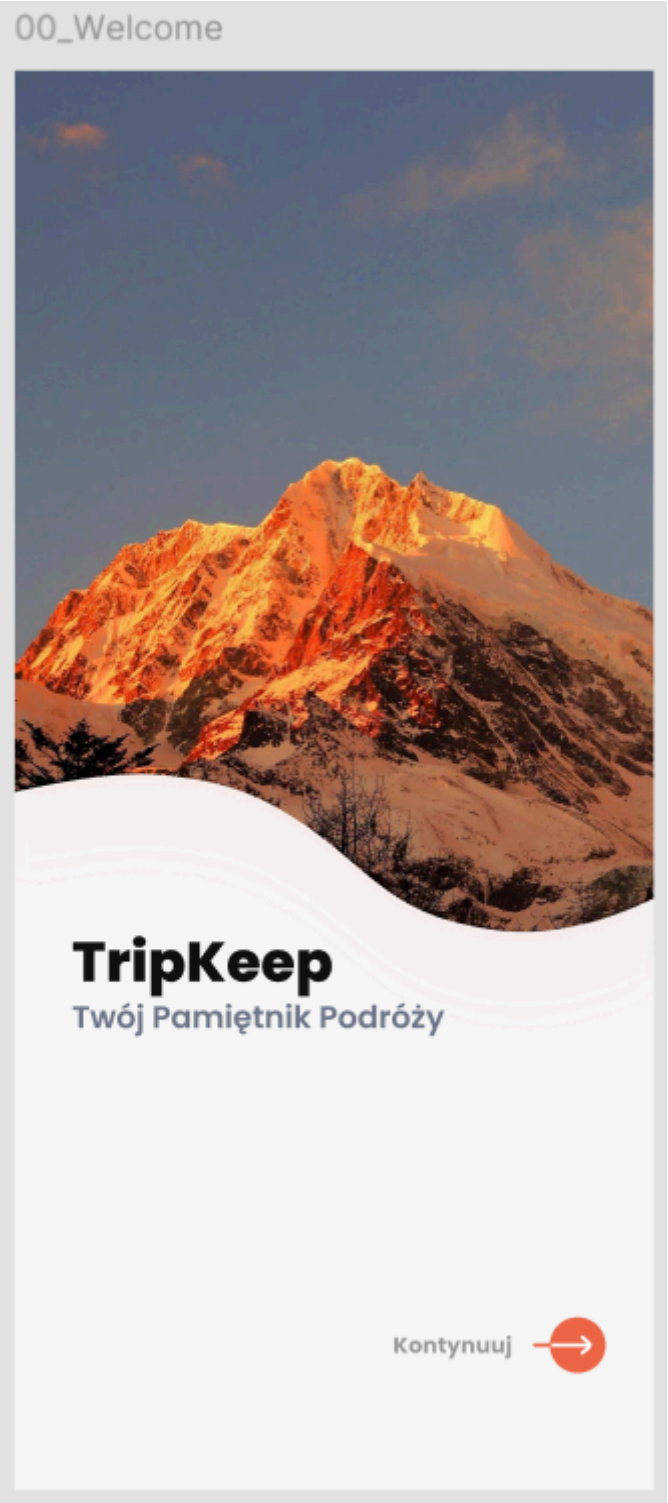
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja umożliwia konfigurację profilu użytkownika, w tym: imię; miasto; awatar, co personalizuje doświadczenie i statystyki podróżnika.

1.1. Technologie:

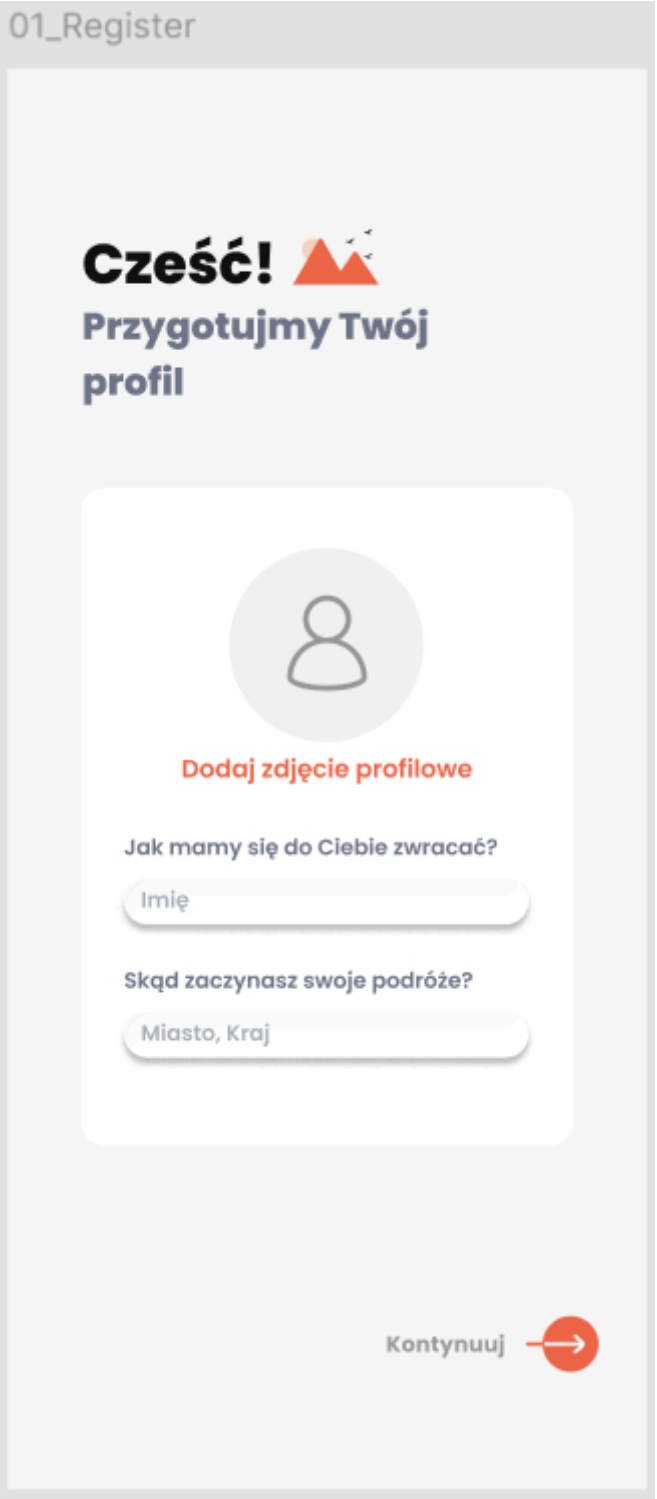
Aplikacja została zrealizowana w architekturze MVVM przy użyciu nowoczesnych bibliotek: Jetpack Compose (UI), Room (baza danych) oraz Media3 (obsługa multimediów).

2. Zaprojektowane ekrany:

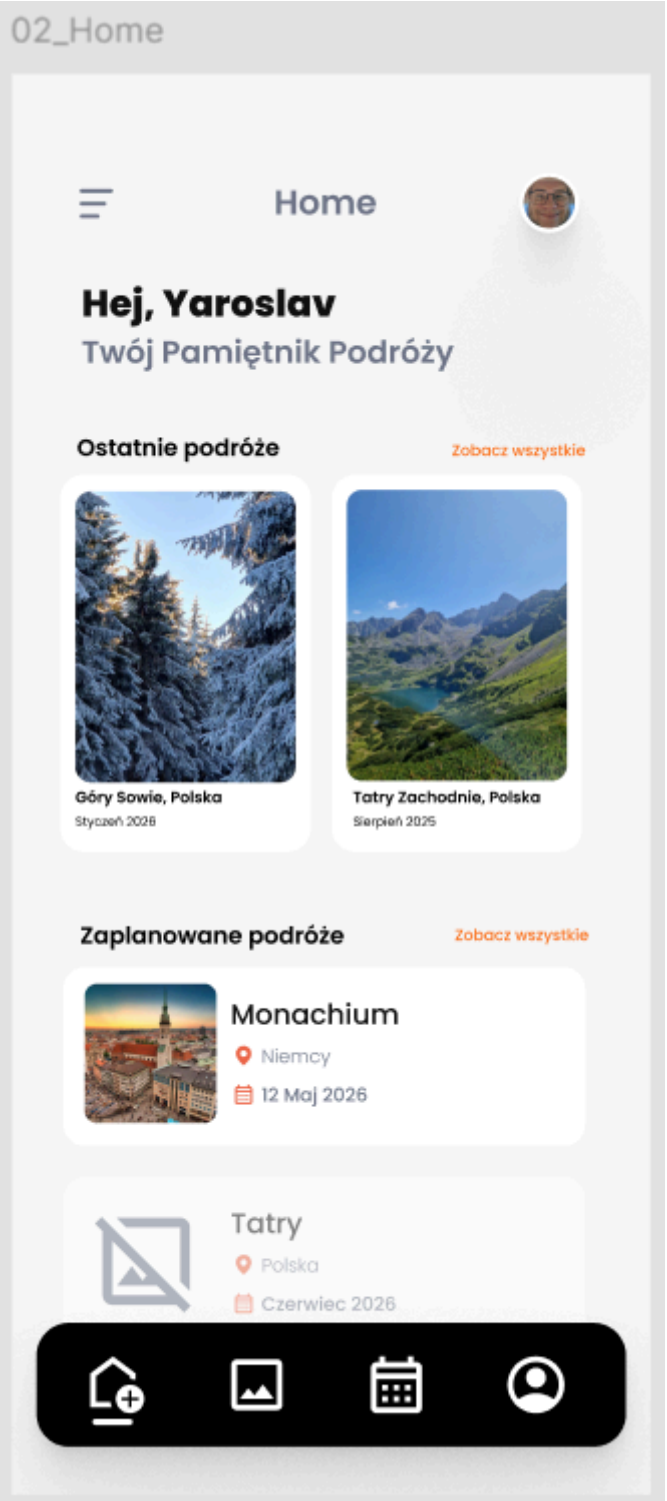
2.1 Ekran powitalny. Pierwszy widok wyświetlany po uruchomieniu aplikacji. Zawiera nazwę projektu, hasło przewodnie oraz przycisk nawigacyjny “Kontynuuj”, który prowadzi użytkownika do etapu wstępnej konfiguracji profilu.



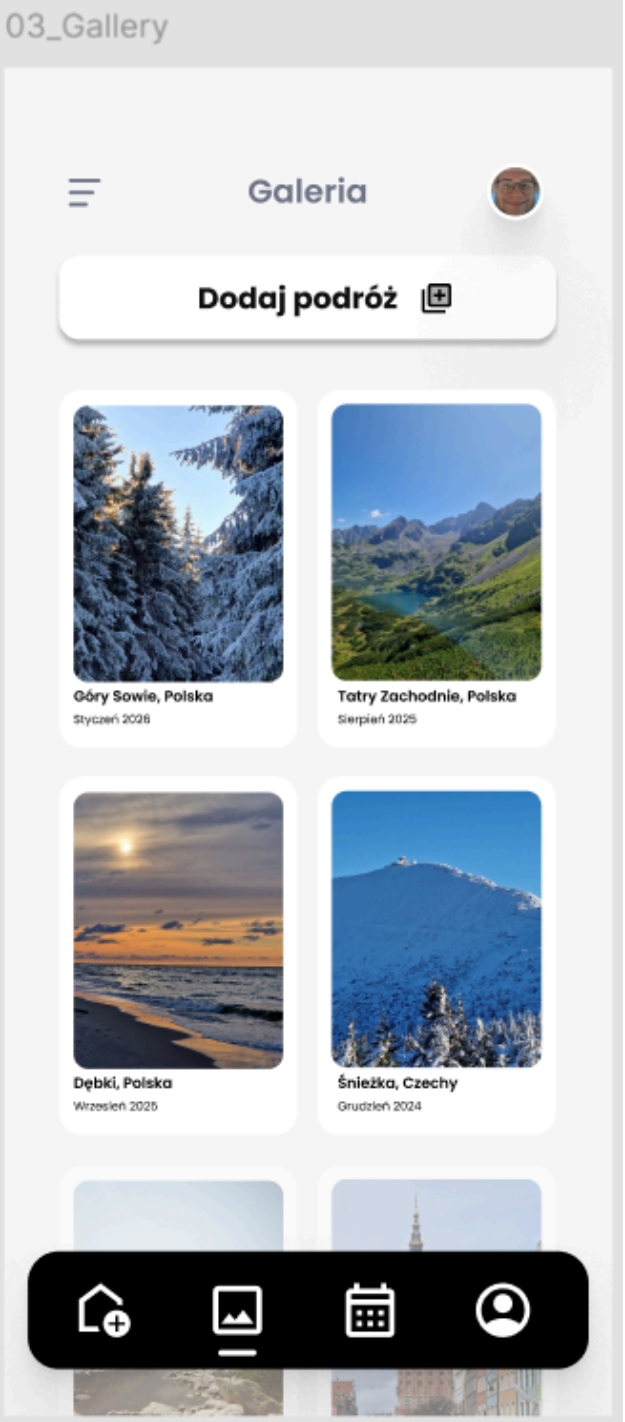
2.2 Konfiguracja profilu. Ekran służący do personalizacji aplikacji. Zawiera pola do wprowadzenia imienia i lokalizacji oraz opcję wyboru zdjęcia profilowego z pamięci urządzenia. Dane są zapisywane lokalnie w celu personalizacji interfejsu użytkownika.



2.3 Ekran główny. Główny panel kontrolny wyświetlający spersonalizowane powitanie użytkownika. Zawiera dwa moduły: podgląd ostatnich wspomnień w formie horyzontalnej listy oraz listę nadchodzących, zaplanowanych podróży. Dolny pasek nawigacyjny zapewnia dostęp do kluczowych sekcji aplikacji.

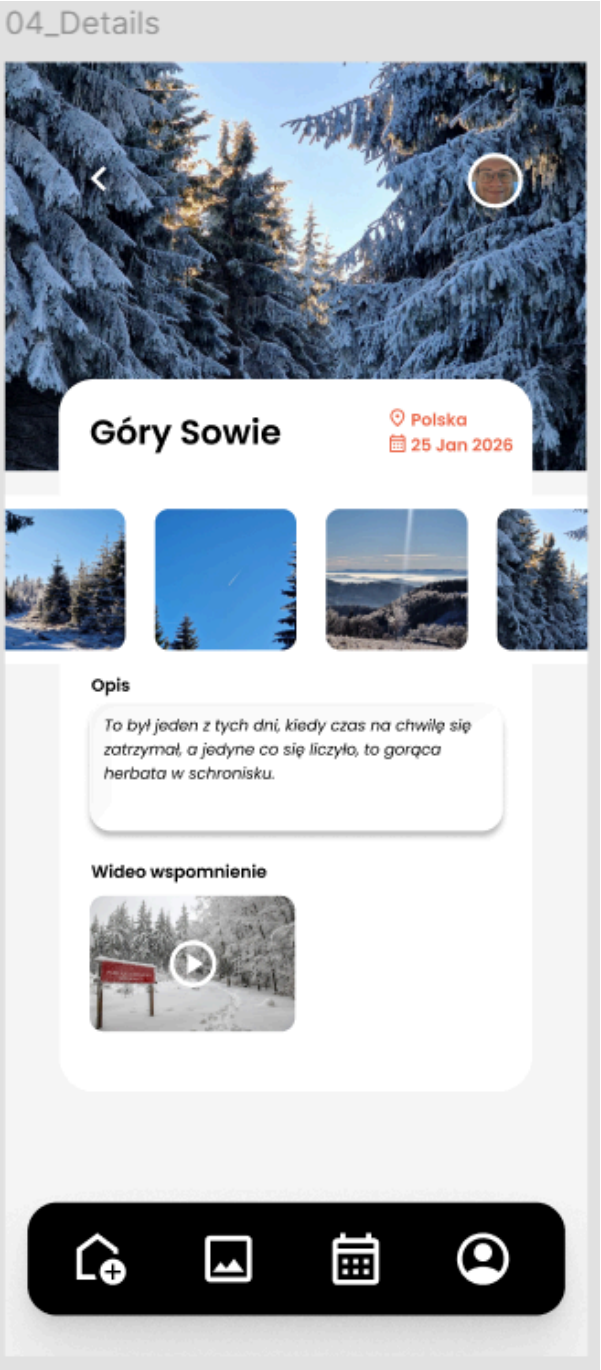


2.4 Galeria. Widok zbiorczy wszystkich podróży wprowadzonych do aplikacji. Głównym elementem interfejsu jest pionowa siatka (implementacja za pomocą LazyVerticalGrid), która pozwala na płynne przewijanie całej kolekcji wpisów w dół. Każdy element siatki to karta prezentująca zdjęcie główne, nazwę lokalizacji oraz datę. Ekran jest dostępny z paska nawigacyjnego, menu bocznego oraz poprzez przycisk “Zobacz wszystkie” na ekranie głównym. W górnej części, nad przewijaną listą, znajduje się przycisk “Dodaj podróż” prowadzący do formularza dodawania nowej pozycji.

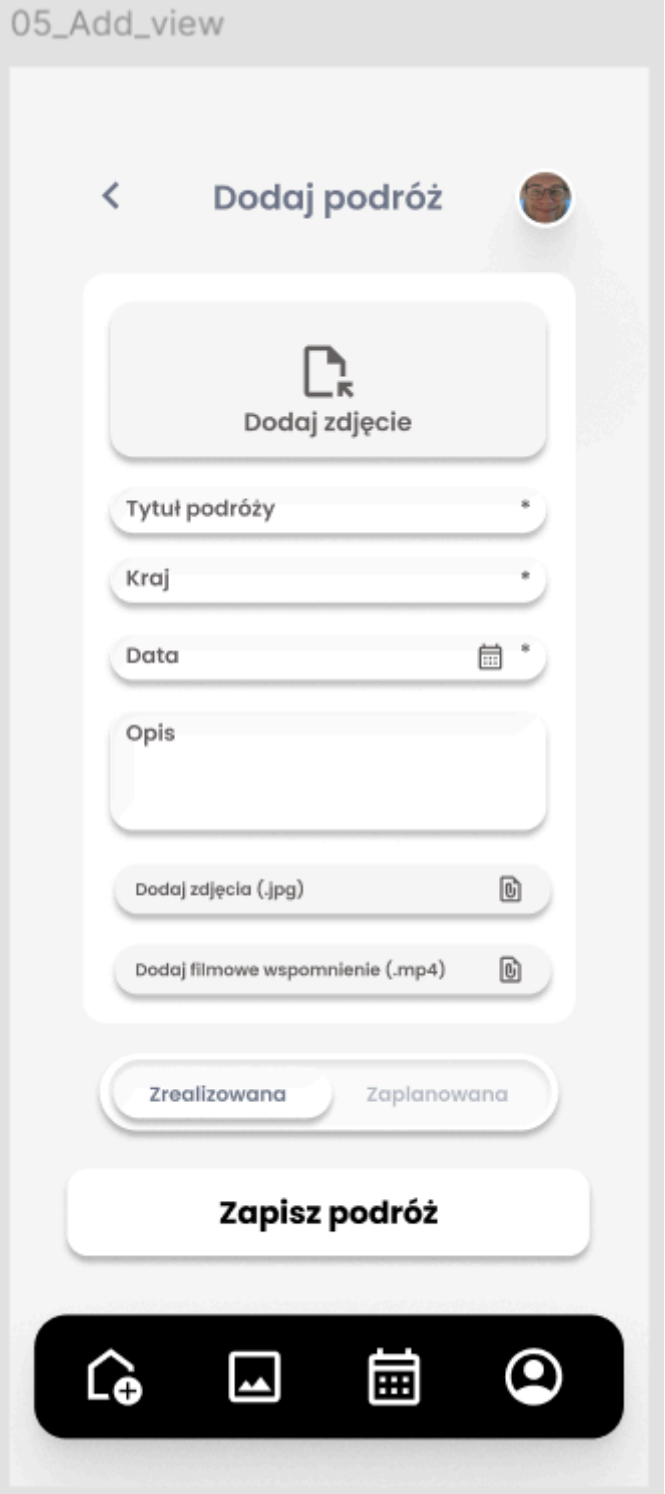


2.5 Detale podróży

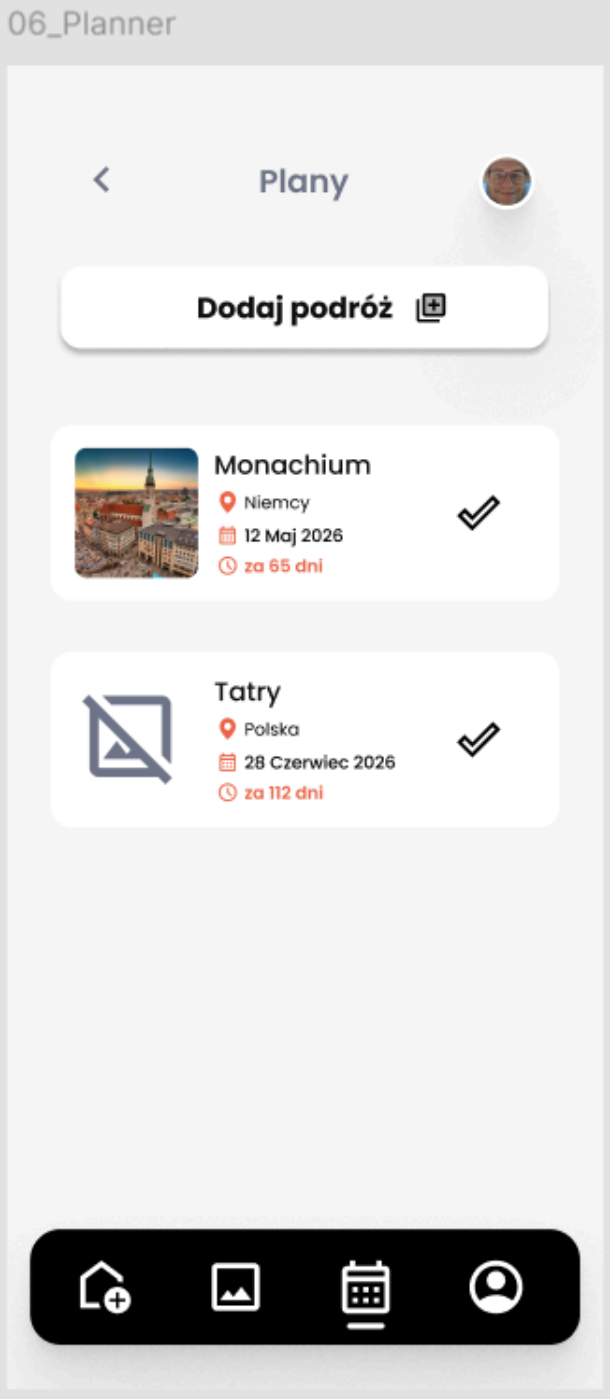
Rozbudowany widok szczegółowy konkretnego wspomnienia. Górną część zajmuje zdjęcie główne typu hero image z nałożonym przyciskiem powrotu. Kluczowe informacje o nazwie, lokalizacji i dacie wyjazdu umieszczone są w wyróżnionym panelu tekstowym. Pod nagłówkiem znajduje się galeria dodatkowych zdjęć zaimplementowana przy użyciu komponentu LazyRow. Pozwala on na płynne, horyzontalne przewijanie miniatur w bok, co umożliwia przeglądanie wielu fotografii bez zajmowania dużej przestrzeni pionowej ekranu. Poniżej umieszczono sekcję z pełnym opisem wspomnienia oraz dedykowany moduł do odtwarzania zapisanego materiału wideo.



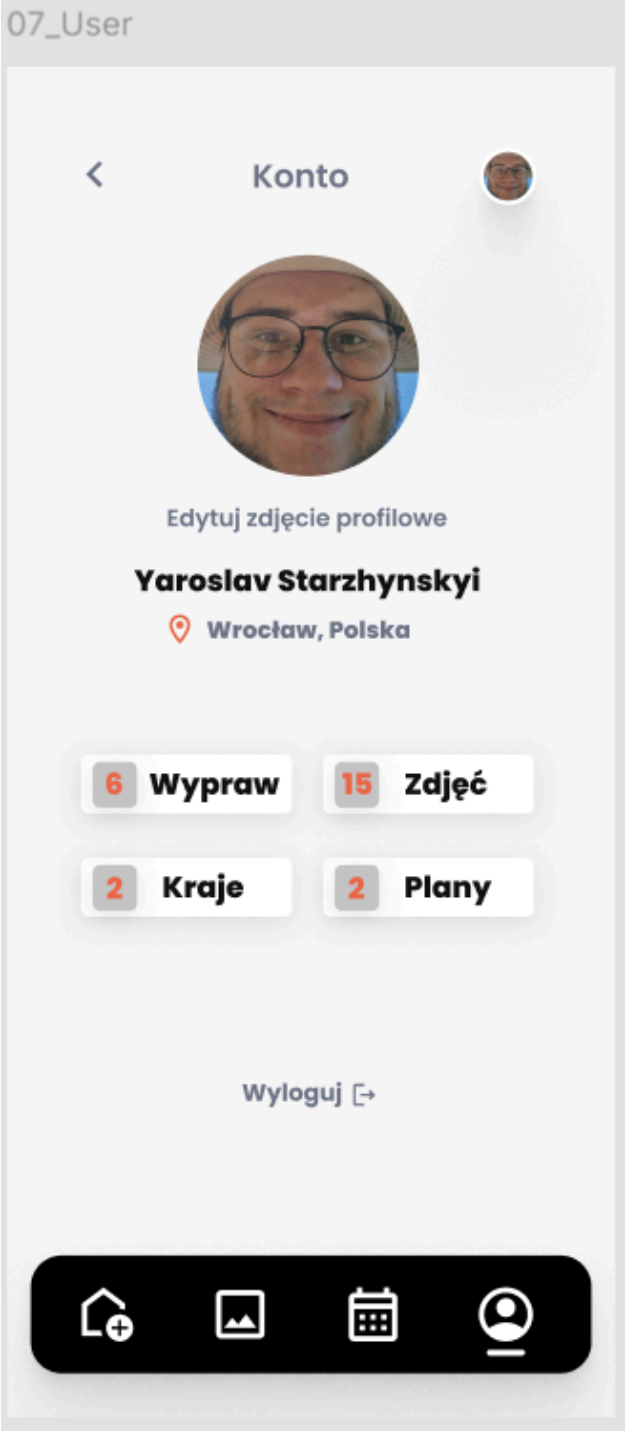
2.6 Formularz dodawania podróży. Interaktywny formularz służący do wprowadzania nowych danych do lokalnej bazy Room. Użytkownik ma do dyspozycji pola tekstowe dla tytułu, kraju i opisu oraz dedykowany wybierak daty. Sekcja multimediów umożliwia przypisanie zdjęcia głównego, galerii dodatkowych obrazów oraz pliku wideo. Na dole znajduje się przełącznik decydujący o statusie wyjazdu (zrealizowana podróż lub planowana), a przycisk “Zapisz podróż” finalizuje proces dodawania obiektu do bazy danych.



2.7 Planer podróży. Widok dedykowany zarządzaniu przyszłymi wyjazdami, zaimplementowany jako pionowa lista elementów (LazyColumn). Wyświetlane dane są pobierane z bazy danych Room i filtrowane według statusu “planowana”. Każda karta planu zawiera informacje o celu, dacie oraz automatycznie wyliczany czas pozostały do wyjazdu. Ikona po prawej stronie karty umożliwia szybkie oznaczenie planu jako zrealizowany, co zmienia jego status w bazie danych i przenosi wpis do sekcji wspomnień. W górnej części znajduje się przycisk szybkiego dostępu do formularza dodawania nowej pozycji.



2.8 Profil użytkownika. Widok podsumowujący profil oraz aktywność użytkownika. W centralnej części wyświetlane jest zdjęcie profilowe, imię i nazwisko oraz lokalizacja. Poniżej znajduje się siatka statystyk prezentująca zagregowane dane pobierane z bazy danych Room: całkowitą liczbę zrealizowanych wypraw, dodanych zdjęć, odwiedzonych krajów oraz aktualnych planów. Ekran ten umożliwia edycję zdjęcia profilowego oraz wylogowanie z aplikacji za pomocą przycisku umieszczonego w dolnej sekcji widoku. Nawigacja odbywa się poprzez stały pasek dolny, na którym ikona profilu jest wyróżniona jako aktywna.



3. Dodatkowe elementy interfejsu i logika nawigacji

Spójne elementy paska górnego (Top Bar):

- Szybki dostęp do profilu: Na każdym ekranie aplikacji, począwszy od ekranu głównego 02_Home, w prawym górnym rogu znajduje się miniatura zdjęcia profilowego użytkownika. Pełni ona funkcję skrótu, który natychmiast przenosi użytkownika do widoku profil użytkownika
- Przycisk wstecz: Każdy ekran, z wyjątkiem ekranu głównego, posiada ikonę strzałki w lewym górnym rogu. Umożliwia ona intuicyjny powrót do poprzedniego widoku w hierarchii nawigacji.

Dolny pasek nawigacyjny (Bottom Navigation Bar):
Na dole ekranu znajduje się stały panel z czterema kluczowymi ikonami, które pozwalają na szybkie przełączanie się między głównymi modułami aplikacji:

1. Ikona Domu z plusem: Przenosi użytkownika do ekranu głównego.
2. Ikona Galerii: Otwiera pełną listę wszystkich zapisanych wspomnień.
3. Ikona Kalendarza: Prowadzi do planera podróży i listy “Bucket List”.
4. Ikona Profilu: Kieruje do widoku statystyk i ustawień konta.
   Aktualnie wybrana sekcja jest wyróżniona paskiem pod ikoną, co ułatwia orientację w strukturze aplikacji.

Logika przejścia z planu do realizacji:
Aplikacja została zaprojektowana tak, aby wspierać pełny cykl życia podróży. W przypadku zmiany statusu podróży z “Zaplanowanej” na “Zrealizowaną”, poprzez ikonę check-mark w planerze:

- System nie tylko zmienia status wpisu w bazie danych Room, ale automatycznie wywołuje tryb edycji dla danego obiektu.
  Umożliwia to użytkownikowi natychmiastowe uzupełnienie wpisu o multimedia (zdjęcia i wideo) oraz pełny opis wrażeń. Dzięki temu archiwalne plany, które wcześniej zawierały jedynie podstawowe informacje, zostają wzbogacone o treść bez konieczności tworzenia nowego wpisu od zera.

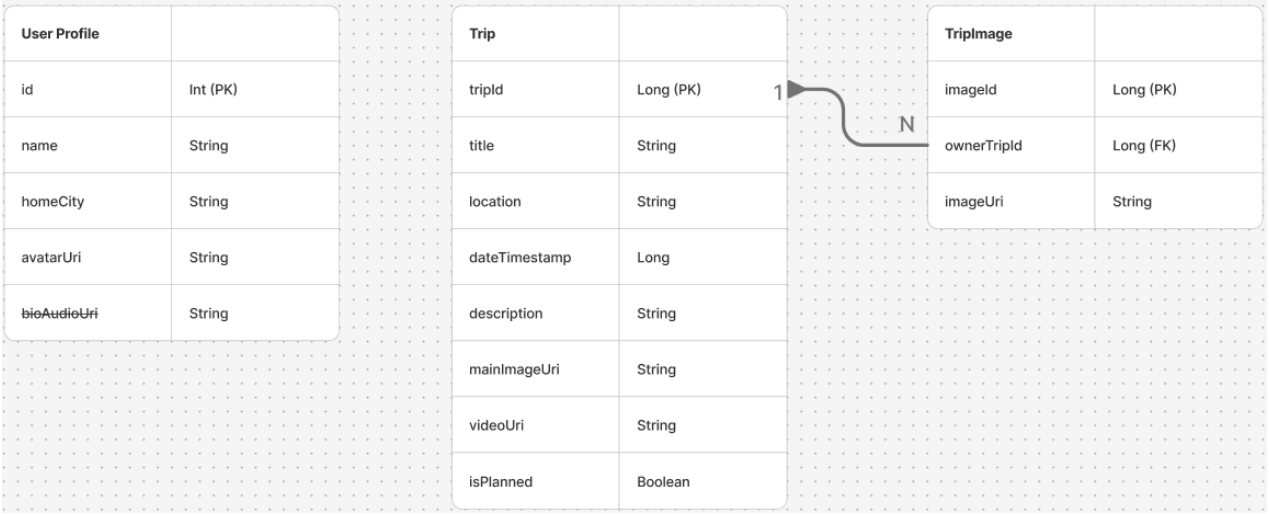
Detale wizualne i spójność:

- Placeholder zdjęć: W przypadku planowanych podróży, które nie posiadają jeszcze przypisanych multimediów, aplikacja wyświetla ustandaryzowaną ikonę zastępczą (placeholder), co zapobiega powstawaniu pustych pól w interfejsie.
- Spójna typografia i kolorystyka: We wszystkich widokach zachowano jednolity system zaokrągleń kart oraz pomarańczowy kolor akcentowy dla kluczowych informacji (np. daty, linki, przyciski akcji).

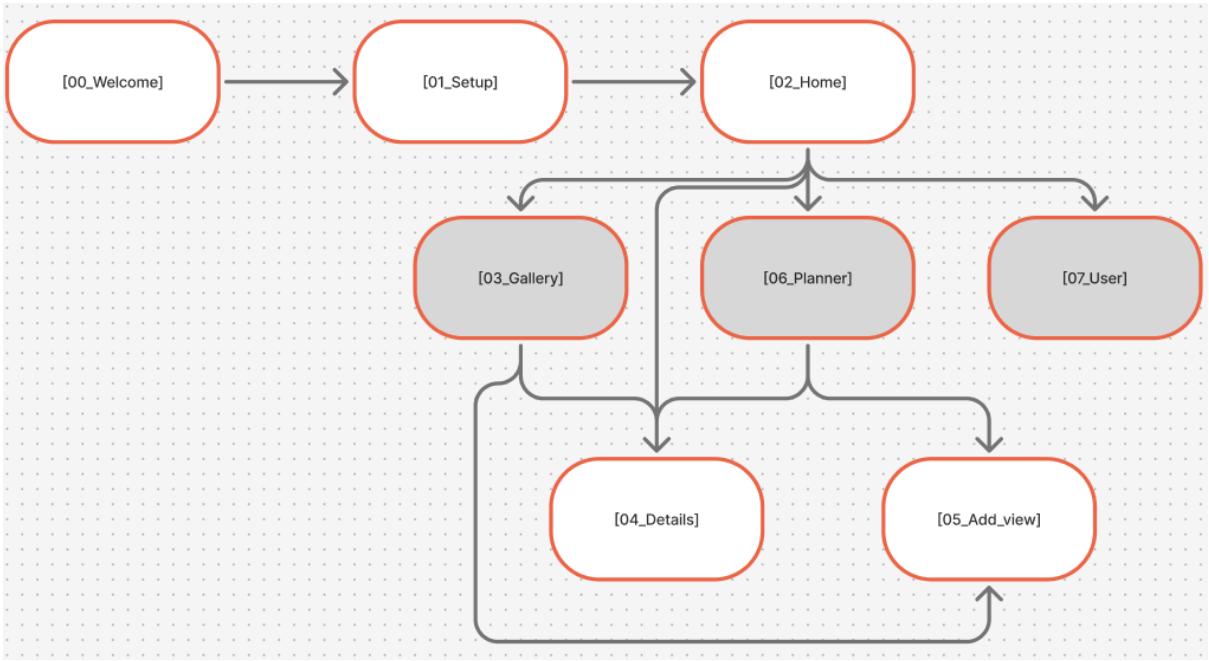
4. Architektura bazy danych

Aplikacja wykorzystuje relacyjną bazę danych zarządzaną przez bibliotekę Room. Struktura danych została zaprojektowana w sposób zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz spójności multimediów.

- **Encja UserEntity:** Przechowuje unikalny rekord użytkownika, w tym dane personalne oraz ścieżki URI do zasobów lokalnych, takich jak awatar i (osobiste nagranie audio).
- **Encja TripEntity**: Główna tabela przechowująca metadane wypraw. Wykorzystuje flagę logiczną isPlanned Boolean, która pozwala na separację danych między modułem wspomnień a planerem bez konieczności duplikowania rekordów.
- **Encja TripImageEntity:** Realizuje relację jeden-do-wielu 1:N z tabelą podróży. Dzięki zastosowaniu klucza obcego ownerTripId z kaskadowym usuwaniem danych, każda podróż może posiadać nieograniczoną liczbę przypisanych zdjęć dodatkowych.



5. Graf nawigacji i przepływ użytkownika User Flow

Logika przemieszczania się między widokami została zaimplementowana przy użyciu Jetpack Compose Navigation. Przepływ użytkownika opiera się na scentralizowanym grafie połączeń:

- **Proces Onboardingu:** Ścieżka od ekranu powitalnego do konfiguracji profilu jest jednorazowa. Po zapisaniu danych profilowych, stos nawigacji jest czyszczony, a użytkownik trafia do panelu głównego.
- **Nawigacja Główna** (Bottom Navigation Bar)**:** Zapewnia błyskawiczny dostęp do czterech niezależnych kontekstów aplikacji: Dashboardu, Galerii, Planera i Konta.
- **Nawigacja Szczegółowa:** Przejście do widoku detali DetailsScreen odbywa się dynamicznie poprzez przekazanie identyfikatora podróży tripId. Pozwala to na zasilenie interfejsu odpowiednimi danymi z bazy danych Room przy zachowaniu wysokiej wydajności.
- **Zarządzanie Stanem:** Formularz dodawania danych AddTrip jest zintegrowany z widokami list Galeria i Planner poprzez kontekstowe przyciski akcji. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką ergonomię UX, umożliwiając natychmiastową rozbudowę bazy danych bez konieczności opuszczania aktualnego modułu.